Übungsblatt 1 — Bäume (1)

Aufgabe 1: Erzeugen, Einfügen und Löschen in binären Suchbäumen

Gegeben sei ein leerer binärer Suchbaum.

1. Erstellen Sie den binären Suchbaum durch Einfügen der Schlüssel in der Reihenfolge:
   `25, 98, 10, 56, 11, 67, 2, 12, 3`
2. Welcher binäre Suchbaum entsteht nach dem anschließenden Löschen des Schlüssels `25`?

> **Hinweis:** In der Regel reicht es aus für unveränderte Teilbäume "..." oder ähnliches zu schreiben.

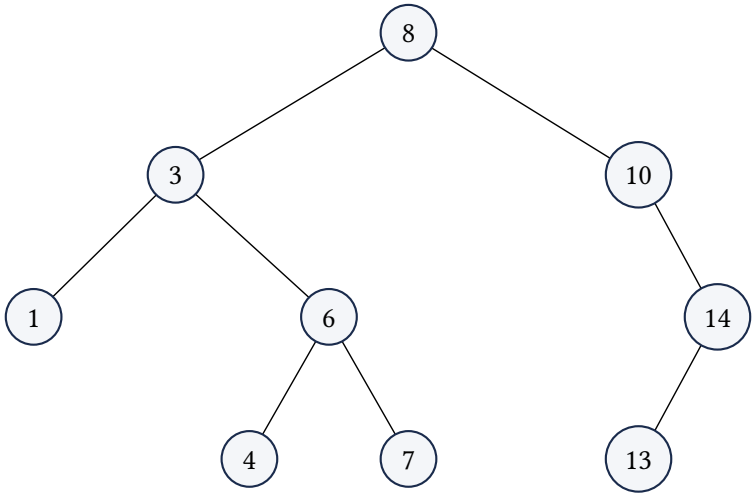
Aufgabe 2: Erzeugen, Einfügen und Löschen in binären Suchbäumen

Gegeben sei die Schlüsselmenge $S = \{50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65\}$.

1. Erstellen Sie den binären Suchbaum durch Einfügen der Schlüssel in der Reihenfolge:
   `50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65`
2. Welcher binäre Suchbaum entsteht nach dem anschließenden Löschen des Schlüssels `30`?

Aufgabe 3: Traversieren eines binären Baums

Gegeben sei der folgende binäre Baum:



Geben Sie die Reihenfolge der Knoten für folgende Traversierungen an:

1. Preorder
2. Inorder
3. Postorder

Aufgabe 4: Rekonstruktion eines binären Baums

In den Knoten eines binären Baums sind die verschiedenen Elemente $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ gespeichert. Der Baum ist kein binärer Suchbaum.

Die Preorder-Ausgabe lautet:

`d, b, a, c, f, e, g`

Die Postorder-Ausgabe lautet:

`a, c, b, e, g, f, d`

1. Rekonstruieren Sie den binären Baum aus den beiden Ausgabelisten, zeichnen Sie ihn und beschreiben Sie Ihr Vorgehen.
2. Ist ein binärer Baum durch Preorder und Postorder immer eindeutig bestimmt? Begründen Sie.